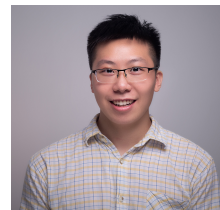


陈冠斌

(+86)15682871716 · 1249591860@qq.com · 广东广州

GitHub: github.com/congmingyige | Blog: cnblogs.com/cmyg



教育背景

华中科技大学, 计算机科学与技术, 硕士研究生

2019.9 - 2025.9

一等学业奖学金, 共青团先进个人

兰州大学, 计算机科学与技术, 学士

2015.9 - 2019.6

学业成绩排名 2/69, 国家奖学金, 兰州大学优秀毕业生

竞赛获奖

- ACM-ICPC 区域赛银奖 (2018 亚洲区域赛焦作分站银奖、2018 亚洲区域赛青岛分站银奖)
- 高教社杯数学建模本科组全国二等奖

实习经历

- 源码研读: 对乘客监测系统 (OMS) 和驾驶员监测系统 (DMS) 的源代码架构进行了深度剖析, 重点掌握了面部和躯干检测、脸部图像注册和识别的算法及逻辑。
- 实现驾驶员双手占用识别模块:
 - 问题背景: 在自动驾驶场景下, 驾驶员双手长时间脱离方向盘后难以快速接管车辆, 系统需要实时检测驾驶员双手占用状态, 并据此制定安全接管策略。本项目与汽车厂商合作, 旨在交付初步可用版本。
 - 深度学习训练和推理学习与代码优化: 系统学习双手和物体检测轻量级模型的训练与推理全流程。通过单元测试和集成测试, 发现并修正了三个技术性错误。
 - 模块集成与系统设计: 将驾驶员双手占用识别模块集成至乘客监测系统 (OMS), 完成目标检测的前处理和后处理逻辑实现。针对新场景需求, 重新设计了 NMSMerger 模块以及手部和物体检测相关的数据结构。
- 实现脸部图像自动注册和识别的脚本与问题定位: 开发自动化测试脚本, 对上百个视频样本进行批量脸部图像注册和识别, 获取注册失败和注册成功但识别失败两种异常情况。

算法经历

基于 Swin Transformer 的脑损伤血管分割、骨架化和网络分析

2024.1-2025.5

- 背景: 跨学科脑血管研究合作课题, 清华大学庄茁院士团队负责脑损伤物理实验, 华中科技大学骆清铭院士团队负责成像, 具有离体成像优势 (数据完整、精细、可定位)。本人负责对三维全脑完整精细脑血管进行分割、骨架化和网络分析。脑血管分割属于典型的多尺度密集分割任务, 损伤特征的准确提取需要扩大感受野, 同时分割结果容易出现血管断裂和噪点问题。
- 方法: 本工作系统性地评估了 19 种有监督深度学习方法和零样本方法, 基于多层次特征融合、自注意力机制和滑动窗口设计的 Swin Transformer 效果最佳。将 Patch Embedding、Patch Merging、Window Partition、Window Attention 等操作从 2D 模型修改为 3D 模型。增加若干模块, 采用 SENet 通道注意力机制, 增强血管分割结果的完整性, 采用 $5 \times 1 \times 1$ 的卷积和 $3 \times 3 \times 3$ 卷积叠加分别增强 Z 方向和小尺度连通性, 采用轻量级去噪网络和棋盘格伪影检测与抑制模块对噪点进行抑制。每 2-3 天的周期, 可以处理 15 套健康或损伤数据的完整分割、骨架化和可视化。处理结果用于医药企业的血流动力学模拟和临床基础研究。
- 技术栈: PyTorch、NumPy、SciPy、SimpleITK/nibabel/libtiff (医学图像处理)、NetworkX (骨架化和网络分析)、DataParallel、TensorBoard (训练监控)。实验在配备 4 个 NVIDIA A100 GPU 80GB 的服务器上并行训练, 在 15 个配备 NVIDIA RTX 5000 32GB 的服务器上进行推理。

图论 (路径规划) 经历

- 掌握/了解常见图论算法:
 - 基础图算法: DFS/BFS/Dijkstra/Bellman-Ford/SPFA/Kruskal/Prim/拓扑排序/Tarjan/网络流/哈密顿图/A*
 - 关联算法: LCA/树链剖分/树分治/树的直径/线段树/状态压缩/动态规划/折半搜索
 - 高级算法: TSP/VRP/强化学习/近似算法
- 博客: 撰写 500+ 篇博客文章, 内容涉及图论算法的使用和研究工作。
- 编程出题 (开源): 参与 DFS/BFS/多源 BFS/Dijkstra/SPFA/哈密顿图/网络流等图论题目的出题和验题工作。
- 实际应用: 在华为杯等比赛中使用图论算法解决统计图的环数目等复杂问题。设计可移动的底部附带双滚轮垃圾桶来收集垃圾 (机器人)。